

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الميدان: المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

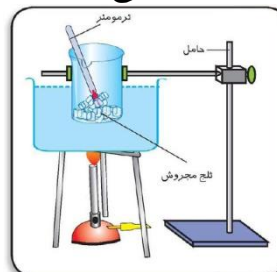
مركبة الكفاءة:

- الأهداف التعليمية:**
- يتعرف على تغير الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطته (مثل الماء).
 - يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة).
 - يربط بين تغير الحالة واتجاه تغير درجة الحرارة.
 - يربط كل من الانصهار والتبخير بارتفاع درجة الحرارة.
 - يربط كل من التكاثف والتجمد بانخفاض درجة الحرارة.
 - يعرف التحول من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية.
 - يمثل تغير الحالات الفيزيائية للمادة بالنموذج الحبيبي .

- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية عند استخدام مصادر الحرارة.
- **خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها:** وضعية تجريبية تميز بين تحولات الحالة الفيزيائية للأجسام المادية (الصلبة، السائلة، الغازية) وفق شروط معينة (درجة الحرارة - الضغط) .
- **السندات التعليمية المستعملة:** أجسام بحالة فيزيائية صلبة (جليد - يود - كافور) . ماء . أوعية (بيشر - حوجلة - دورق - حوض) . مصدر حراري (كهربائي - غازي) . ميزان الكتروني . حقنة طبية . محرار . تجربة ناقوس .
- **العقبات المطلوب تخطيها:** - صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية (درجة الحرارة/الضغط) ، صعوبة التمييز بين البخر والتبخر ، صعوبة تفهم التلميذ عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

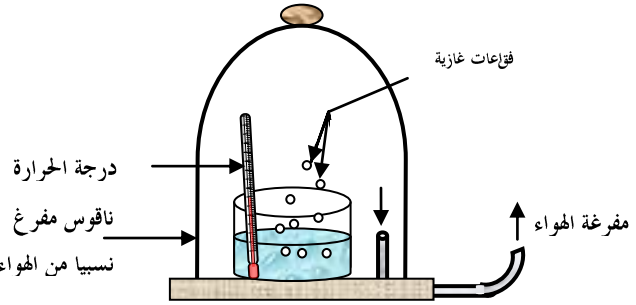
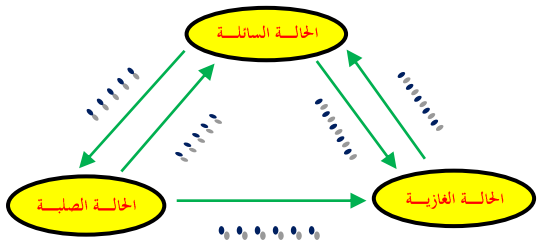
المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية ①	- كيف يوجد الماء في الطبيعة؟ مثله بنموذج الحبيبات؟ - وأنت تتابع وعائلتك نشرة الأحوال الجوية التي تتحدث عن تغيرات الطقس إذ من المتوقع نزول أمطار مصحوبة بحبيبات البرد ، سمعتم صوت انكسارات من الثلاجة ، لقد وضعت أختك قارورة زجاجية مملوءة بالماء ومسدودة بإحكام داخل الثلاجة. - فسر حقيقة هذا الصوت وقدم شرحا لما حدث؟	- يساهم في تمثيل حالات الماء الثلاثة الموجودة في الطبيعة بنموذج الحبيبات. - يقرؤون الوضعية الجزئية . - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1- تغيرات حالة الجسم المادي: نشاط ①: الانصهار والتجمد: ● خذ قطعة من الجليد من الثلاجة وضعها في وعاء ثم أدخل محرار بلطف بين القطع . ونقوم بتسخينها فوق منبع حراري: ● كيف كانت المادة في الحالة الأولى وهل تغيرت أم بقيت على حالها وكيف نسمي هذا التحول؟ - ماذا تلاحظ عند وضع الماء السائل في الثلاجة وكيف نسمي هذا التحول؟ - ما مدى تأثير درجة الحرارة على التحولين؟	- يلاحظ تحول الجليد إلى سائل بسبب ارتفاع درجة الحرارة . - عند وضع الماء السائل في الثلاجة يتحول إلى جليد بسبب انخفاض في درجة الحرارة . - يتعرف على أن عامل درجة الحرارة سبب في تغير حالة المادة من حالة إلى أخرى.	10د



د15	- يلاحظ تصاعد بخار أو تحول الماء إلى بخار بسبب ارتفاع درجة الحرارة. - يلاحظ تشكل قطرات ماء على جدار الغطاء أي تحول البخار إلى ماء بسبب انخفاض درجة الحرارة.	نشاط ②: التبخر والتكاثف • نقوم بتسخين كمية من الماء النقي حتى الغليان (100°م) ماذا تلاحظ وكيف نسمي هذا التحول؟ • نضع فوق فوهة أنبوب الانطلاق غطاء زجاجي بارد: ماذا تلاحظ وكيف نسمي هذا التحول؟ نشاط ③: التسامي أو التصعيد • نضع بلورة صغيرة من اليود في أنبوب اختبار ونعرضها إلى منبع حراري. ماذا تسمي تحول بلورة اليود من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية؟ وما سبب حدوثه؟ • يمكن استبدال هذه التجربة بالإشارة إلى حبات الكافور التي توضع داخل الملابس أو في الحمامات (دون تسخين). ما هي الحالة التي تتحول إليها؟ وكيف نسمي هذا التحول؟ نشاط ④: البخر • نضع في إناء ذي سطح واسع حجما صغيرا من الكحول ثم نترك الإناء معرضا للهواء لمدة ساعة. ماذا يحدث؟	النشاطات التعليمية
د10	- إبعاد الأنبوب خارج القاعة واحذر من استنشاق الأبخرة. - اختفاء بلورة اليود وانطلاق أبخرة بنفسجية تملأ الأنبوب، ثم تبدأ بالخروج منه. - تحول اليود من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة مباشرة. - يلاحظون القطعة قبل وبعد فتح الكيس - يحددون حالتها الفيزيائية قبل وبعد تآكل القطعة. - يختفي الكحول دون ظهور فقاعات غازية بداخله. - تحول الكحول من الحالة السائلة إلى بخار دون غليان	تعريف التحول الفيزيائي هو تحول المادة من حالة فيزيائية إلى حالة أخرى. مفهوم الانصهار: تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة. مفهوم التجمد: تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بانخفاض درجة الحرارة. مفهوم التبخر: تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة. مفهوم التكاثف: تتحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بانخفاض درجة الحرارة. مفهوم التسامي: تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة. البخر: يمكن للمادة في الحالة السائلة أن تتحول إلى الحالة الغازية (بخار) من السطح الحر لها دون أن يحدث غليان. تمرين 8-13-20-ص 34-36:	إرساء الموارد المعرفية تقويم الموارد
د05	- يسجلون النتيجة على الكراس		

المقطع التعليمي ②: حالات المادة وتغيراتها

الميدان: المادة وتحولاتها

الحصة الثانية د05 د05	- تغير درجة الحرارة. - يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها في السبورة	- ما السبب في تغير حالات المادة ؟ 2- تأثير الضغط على تغير حالة المادة: هل يمكن أين يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل من (100°C) ؟	تمهيد: الوضعية الجزئية ②
د15	- يلاحظ فقاعات غازية أي غليان الماء تحت تأثير ضغط الهواء. - نلاحظ غليان الماء بعد مدة زمنية من عملية التفريغ ويبدأ في التبخر في درجة حرارة 80°C.	نشاط ⑤: • أملا حقنة طبية فارغة بماء درجة حرارته حوالي 70°C ثم أغلق السدادة باصبع اليد وسحب المكبس الحقنة.  - ماذا يحدث ومن المؤثر في هذه الحالة ؟ • يمكن إجراء تجربة الناقوس: نسخن دورق به ماء بلطف حتى الدرجة (70°C) نضع بعدها مباشرة الدورق تحت ناقوس زجاجي متصل بمفرغة الهواء لسحب الهواء وإنقاص ضغط الهواء داخل الناقوس. - ماذا يحدث ؟ 	النشاطات التعليمية
	- يسجلون النتيجة على الكراس	- يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من (100°C) إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه.	إرساء الموارد المعرفية
د05 د05		مخطط تغيرات المادة: لاحظنا من خلال النشاطات السابقة بعض تحولات المادة بفعل تغير درجة الحرارة أو تغير الضغط. • أكمل المخطط التالي: تمرين 14-ص 35:	تقويم الموارد
د05	- يقرؤون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها في السبورة	3- انخفاض الكتلة أثناء تغير حالة المادة: أخرج خالد من الثلاجة قارورة ماء مجمدة وجد حجمها قد زاد فقال له أخوه محمد أن كتلتها كذلك تزداد. برأيك هل جواب محمد صحيح وهل الكتلة تتغير أم لا في التحول الفيزيائي للمادة ؟	الوضعية الجزئية ③
د15	كتلة الشمع هي: $m_2 = \dots$ • كتلة الإناء فارغ هي: $m_1 = \dots$ - كتلة الإناء مع سائل الشمع: $m = \dots$ - كتلة الشمع بقيت محفوظة: $m_2 = \dots$	نشاط ⑥: خذ شمعة وانزع منها فتيل الاشتعال.  • قس كتلتها $m_2 = \dots$ • قس كتلة إناء فارغ مناسب للتسخين $m_1 = \dots$ • ثم ضعها داخل الإناء وسخن الشمع بلطف وسجل ملاحظتك. • زن الكل والشمع في حالته الفيزيائية الجديدة.	النشاطات التعليمية
د05	- يسجلون النتيجة على الكراس	الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة. تمرين 09-ص 34-35	إرساء الموارد المعرفية تق الموارد

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع ② : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية ② : تغيرات حالات المادة

وضعية جزئية ① :

وأنت تتابع وعائلتك نشرة الأحوال الجوية التي تتحدث عن تغيرات الطقس إذ من المتوقع نزول أمطار مصحوبة بحبيبات البرد ، سمعتم صوت انكسارات من الثلجة ، لقد وضعت أختك قارورة زجاجية مملوءة بالماء ومسدودة بإحكام داخل الثلجة. - فسر حقيقة هذا الصوت وقدم شرحا لما حدث؟

1- تغيرات حالة الجسم المادي :

نشاط ① : الانصهار والتجمد :

- خذ قطعا من الجليد من الثلجة وضعها في وعاء ثم أدخل محرار بلطف بين القطع. ونقوم بتسخينها فوق منبع حراري :
- **الملاحظة :** نلاحظ تحول الجليد إلى سائل .
- عند وضع الماء السائل في الثلجة :
- **الملاحظة :** يتحول الماء السائل إلى جليد .

النتيجة : تعريف التحول الفيزيائي هو تحول المادة من حالة فيزيائية إلى حالة أخرى. الانصهار هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة. التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بانخفاض درجة

نشاط ② : التبخر والتكاثف :

- نقوم بتسخين كمية من الماء النقي حتى الغليان (100°C)
- نضع فوق فوهة أنبوب الانطلاق غطاء زجاجي بارد :

الملاحظة : نلاحظ تصاعد بخار وتشكل قطرات ماء على جدار الغطاء .

النتيجة : التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة. التكاثف هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بانخفاض درجة الحرارة.

نشاط ③ : التسامي أو التصعيد :

- نضع بلورة صغيرة من اليود في أنبوب اختبار ونعرضها إلى منبع حراري.
- **الملاحظة :** اختفاء بلورة اليود وانطلاق أبخرة بنفسجية .

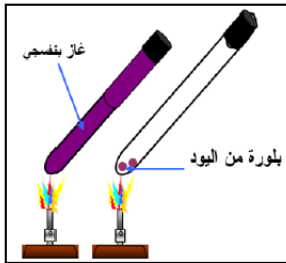
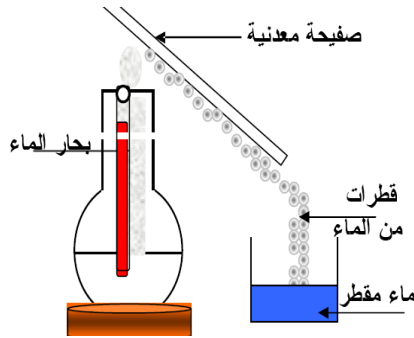
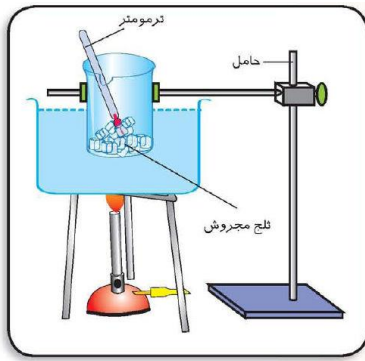
النتيجة : التسامي هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بارتفاع درجة الحرارة.

نشاط ④ : البخر :

- نضع في إناء ذي سطح واسع حجما صغيرا من الكحول ثم نترك الإناء معرضا للهواء لمدة ساعة
- **الملاحظة :** يختفي الكحول دون ظهور فقاعات غازية بداخله.

النتيجة : البخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية (بخار) من السطح الحر لها دون أن يحدث غليان.

تمرين 8-13-20 ص 34-36 :



2- تأثير الضغط على تغير حالة المادة:

وضعية جزئية ②:

هل يمكن أين يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل م (100°C) ؟

نشاط ⑤:

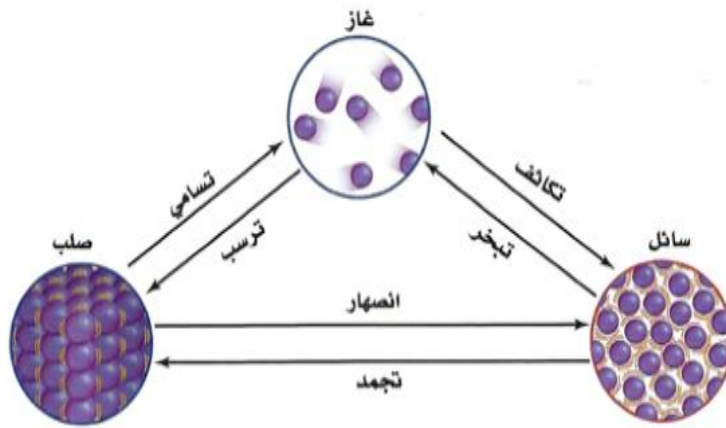


- أملا حقنة طبية فارغة بماء درجة حرارته حوالي 70°C ثم أغلق السدادة باصبع اليد وسحب المكبس الحقنة.
- الملاحظة: نلاحظ فقاعات غازية أي غليان الماء تحت تأثير ضغط الهواء.

النتيجة: يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من (100°C) إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه.

مخطط تغيرات المادة:

لاحظنا من خلال النشاطات السابقة بعض تحولات المادة بفعل تغير درجة الحرارة أو تغير الضغط.



تمرين 14-ص 35:

3- انحفاظ الكتلة أثناء تغير حالة المادة:

اخرج خالد من الثلاجة قارورة ماء مجمدة وجد حجمها قد زاد فقال له أخوه محمد أن كتلتها كذلك تزداد.
- برأيك هل جواب محمد صحيح وهل الكتلة تتغير أم لا في التحول الفيزيائي للمادة؟

نشاط ⑥:

• خذ شمعة وانزع منها فتيل الاشتعال :

- كتلة الشمع هي : $m_2 = \dots$

- كتلة الإناء فارغ هي : $m_1 = \dots$

• ثم ضعها داخل الإناء وسخن بلطف:

- كتلة الإناء مع سائل الشمع : $m = \dots$

- كتلة الشمع بقيت محفوظة : $m_2 = \dots$



النتيجة: الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة.

تمرين 09-15-ص 35-34:

بطاقة تقنية لاجراء تقويم تكويني

الهدف : إنجاز وضعية تعليمية، مرفقة بجدول للتقويم التكويني وفق المعايير المعطاة
المطلوب: انجز وضعية لتعلم الموارد (وضعية تعليمية جزئية)، مرفقة بجدول يحدد مؤشرات التقويم التكويني باستخدام جدول للمعايير والمؤشرات.

السندات:

- جدول البرنامج السنوي (المنهاج)
- جدول مقترح لشبكة التقويم التكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. ♦ يدرك أن سلامته قبل كل شيء، ويتحقق بالحيطة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	♦ يشرح التغيرات الفيزيائية للمادة. ♦ يتنبأ بحالة المادة بمعرفة درجة الحرارة. ♦ يتنبأ باتجاه تغير المادة وفق الشروط (درجة الحرارة/الضغط). ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بتغيرات المادة كتفسير دورة الماء في الطبيعة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف تغيرات المادة وفق الشروط الخاضعة لها.	♦ يعرف تغيرات حالات المادة. ♦ يميز بين حالات تواجد المادة حسب الشروط الخاضعة لها. ♦ يميز بين البخار والتبخر. ♦ ينجز مخطط عام لتغيرات المادة باستعمال أسماء التحولات الفيزيائية. ♦ يفسر بعض الظواهر والحوادث باعتماد النموذج الحبيبي للمادة.	♦ يفهم التعليمات. ♦ يفسر التغيرات الفيزيائية للمادة وفق الشروط العادية والشروط الغير عادية (درجة الحرارة/الضغط) ♦ يفسر تغيرات حالات المادة باستعمال النموذج الحبيبي. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بتغيرات حالات المادة.	● وضعية تعليمية جزئية أولى وثانية: وضعية تجريبية تميز بين تحولات الحالة الفيزيائية للأجسام المادية (الصلبة، السائلة، الغازية) وفق شروط معينة (درجة الحرارة - الضغط). ● وضعية تعليمية جزئية ثالثة: وضعية تجريبية حول انحفاظ الكتلة في التحولات الفيزيائية للمادة.